

EVALUATION ENCODAGE DE CARACTERES

1. Peut-on coder en ASCII le texte “Bonjour comment ça va?”. Justifier

2. La norme ISO-8859 permet de coder des caractères sur 1 octet. Théoriquement, combien de caractères différents peuvent-ils être codés avec cette norme?

Voici la table de codage en UTF8

Number of bytes	Bits for code point	First code point	Last code point	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4
1	7	U+0000	U+007F	0xxxxxxx			
2	11	U+0080	U+07FF	110xxxxx	10xxxxxx		
3	16	U+0800	U+FFFF	1110xxxx	10xxxxxx	10xxxxxx	
4	21	U+10000	U+10FFFF ^[12]	11110xxx	10xxxxxx	10xxxxxx	10xxxxxx

3. Coder le caractère dont le code point est U+003A

4. Coder le caractère dont le code point est U+03B8

La trame reçue et qui doit être décodée est:

01100100 11101110 10000000 10000001 11010000 10010001

5. Combien de caractères ont été transmis? Justifier

6. Donner le code point en binaire de chaque caractère transmis

7. Donner alors le code point en hexadécimal de chaque caractère transmis

8. Pourquoi le caractère é en UTF-8 devient-il Ã© en ISO 8859-15 ?

Le codage point du caractère é est U+00E9

a. Coder ce caractère en UTF8 en binaire puis en hexadécimal

Voici la table de codage en ISO8859-15:

ISO/CEI 8859-15																
	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	non utilisé															
1x	non utilisé															
2x		!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5x	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6x	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7x	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8x	non utilisé															
9x	non utilisé															
Ax		ı	ç	£	€	¥	Š	š	©	®	«	»			®	™
Bx	°	±	²	³	Ž	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
Cx	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
Dx	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
Ex	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
Fx	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ	

La table se lit de la façon suivante :

- C est codé par la valeur hexadécimale 43
- € est codé par la valeur hexadécimale A4
- ï est codé par la valeur hexadécimale CF

b. Expliquer pourquoi le caractère é codé en UTF8 puis décodé en ISO8859-15 donne Ã©